

A decorative graphic on the left side of the slide consisting of two overlapping parallelograms. The front one is blue and the back one is a light green color. They are positioned diagonally, with the blue one in front of the green one.

Réalisez une application de recommandation de contenu

Projet 10 - Julien Agneray

Présentation du projet pour My Content

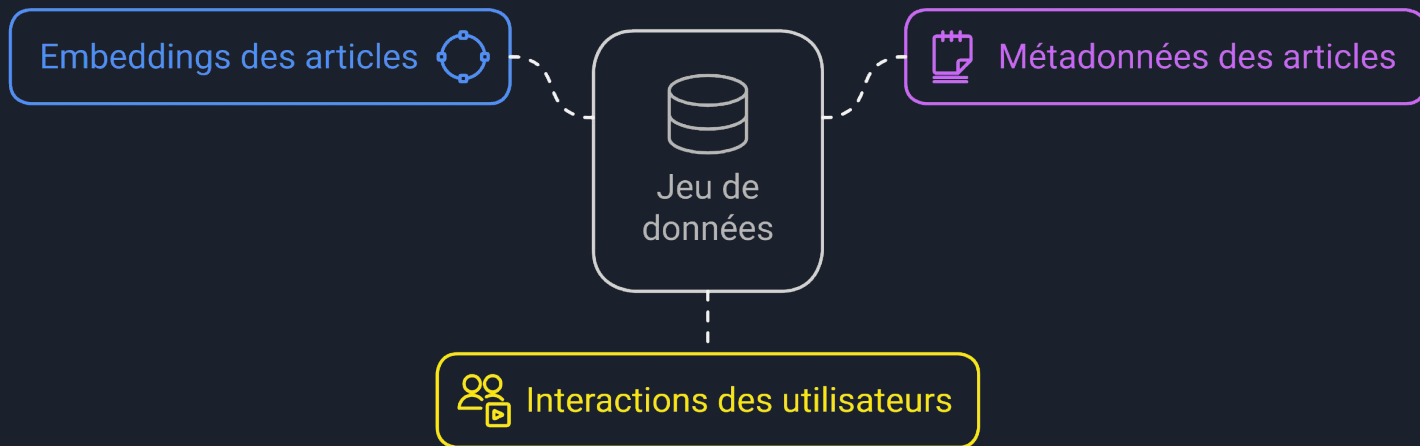




Sommaire

1. Présentation des différentes approches de modélisation testées
 - a. Explication des méthodes CF et CB.
 - b. Présentation de notre implémentation de ces modèles.
2. Présentation des fonctionnalités du système de recommandation dans l'application
 - a. Vue d'ensemble du fonctionnement.
 - b. L'Azure Function et le rôle du cloud.
 - c. L'application utilisateur avec Streamlit.
3. Architecture cible pour une gestion dynamique des utilisateurs et articles
 - a. Limites de l'architecture actuelle.
 - b. Proposition d'une solution pour intégrer de nouveaux utilisateurs.
 - c. Proposition d'une solution pour intégrer de nouveaux articles.
4. Conclusion et perspectives
 - a. Bilan du projet et pistes d'amélioration.

Jeu de données



Le Filtrage Collaboratif (CF)

Quelle approche du filtrage collaboratif utiliser pour des recommandations optimales ?



**Filtrage basé sur les
utilisateurs**

Recommande des articles
en trouvant des utilisateurs
similaires



**Filtrage basé sur les
articles**

Recommande des articles
en analysant les co-
occurrences

Notre approche du CF

Processus de Recommandation d'Articles



Le Filtrage Basé sur le Contenu (CB)

Processus de Recommandation d'Articles



Créer des Embeddings

Articles convertis en vecteurs numériques



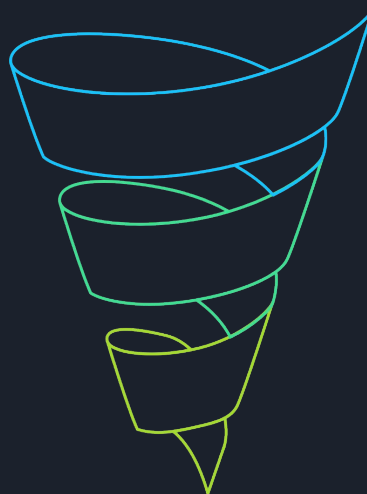
Construire le Profil Utilisateur

Profils basés sur les vues d'articles



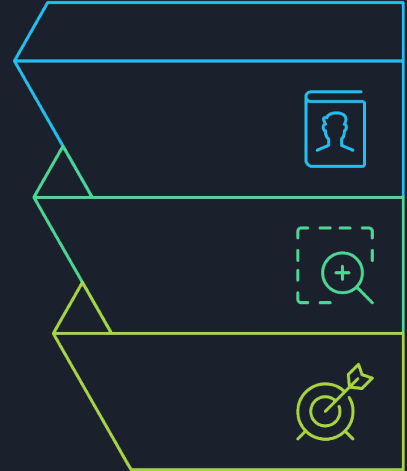
Calculer la Similarité Cosinus

Profils comparés aux articles



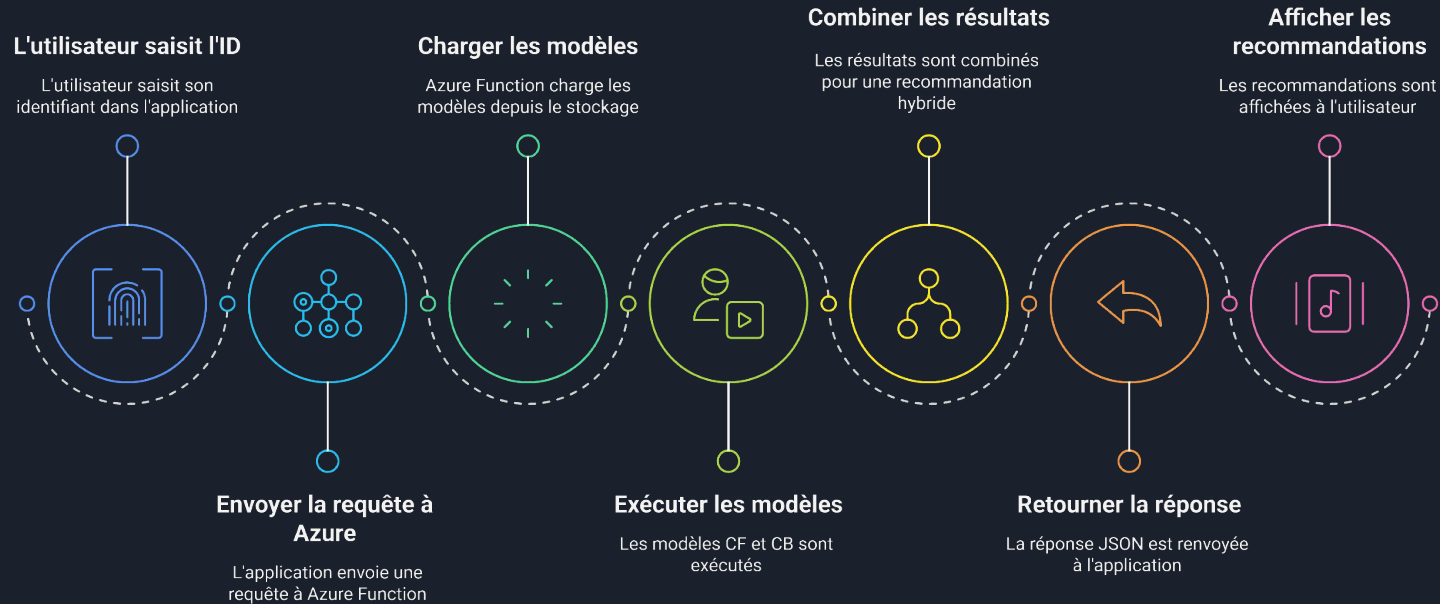
Notre approche du CB

Processus de Recommandation Personnalisée



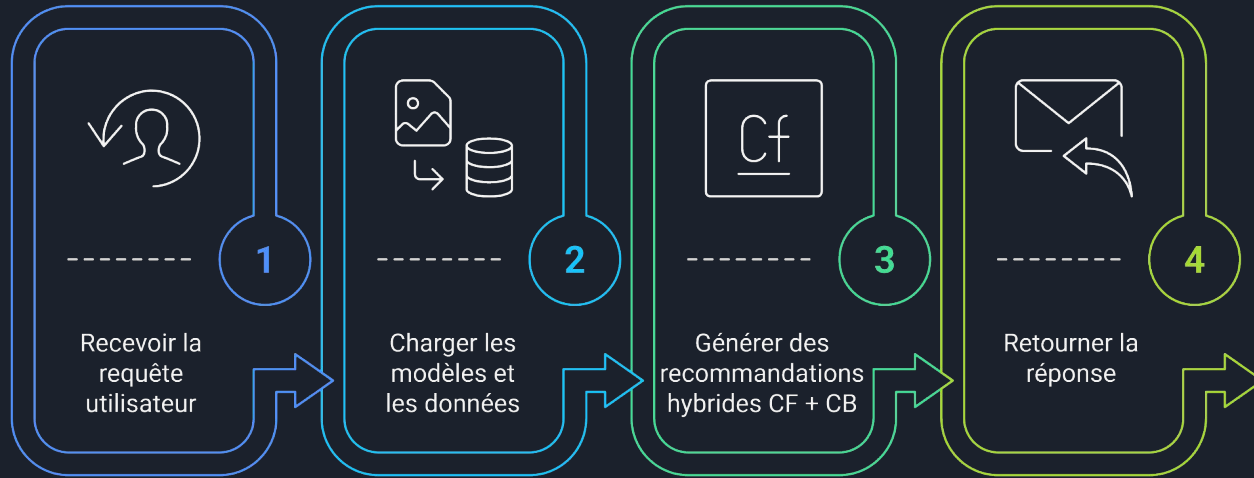
Vue d'ensemble du fonctionnement du système

Processus de Recommandation de Système



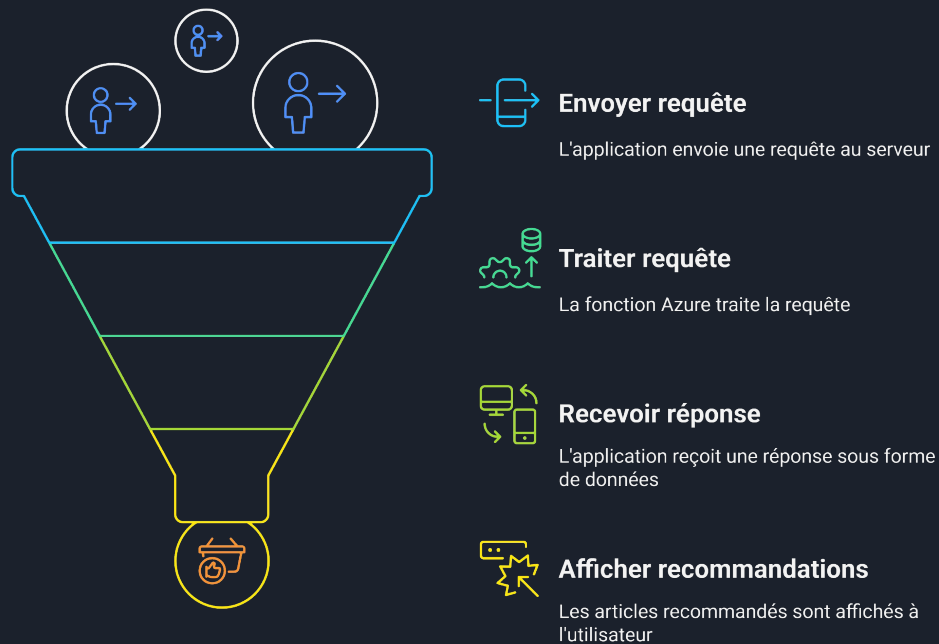
L'Azure Function – Le cœur du système

Processus de fonction Azure pour les recommandations

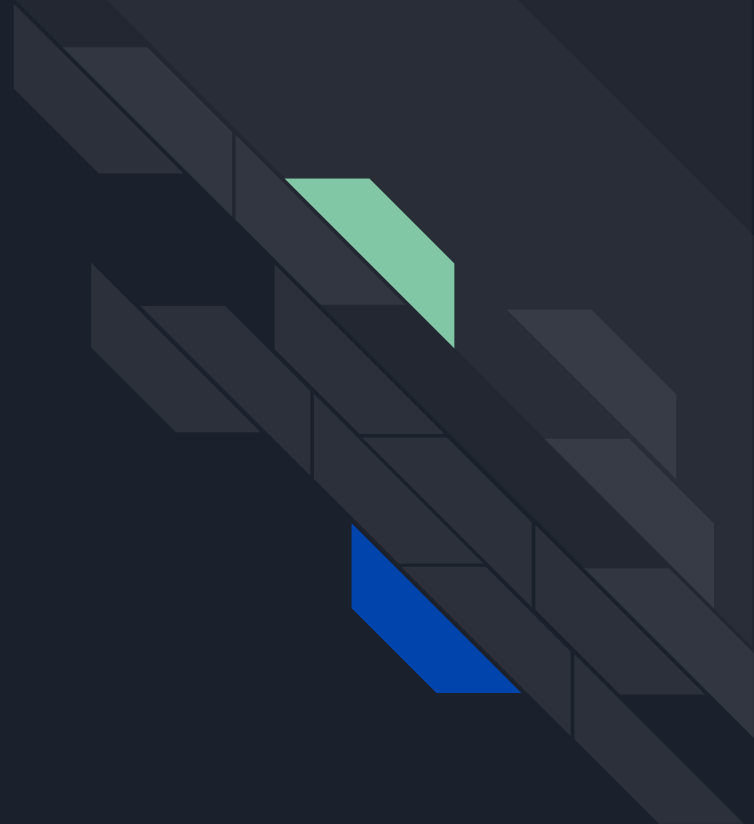


L'application utilisateur avec Streamlit

Processus de recommandation d'articles

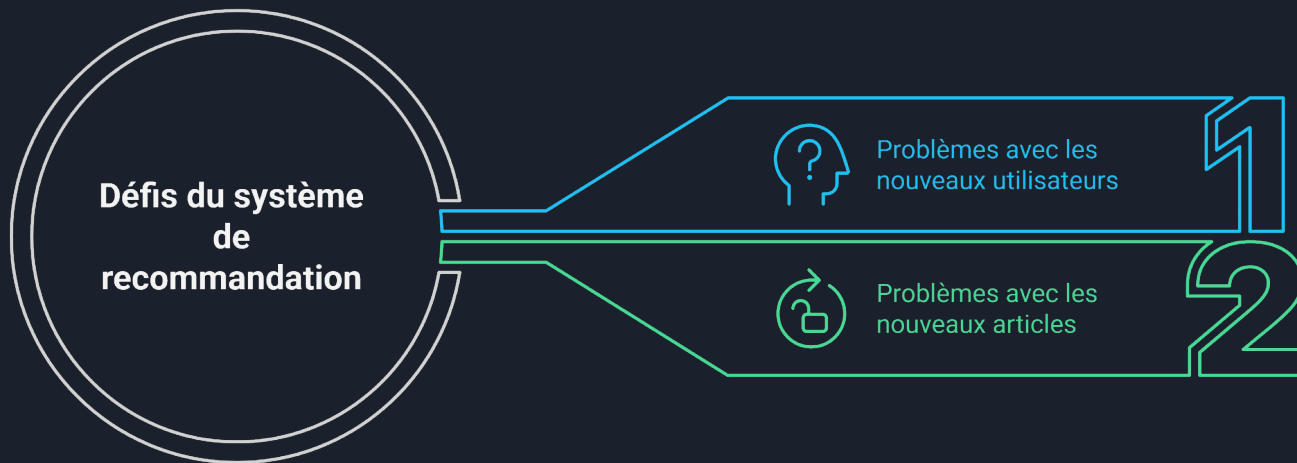


Démonstration de l'application



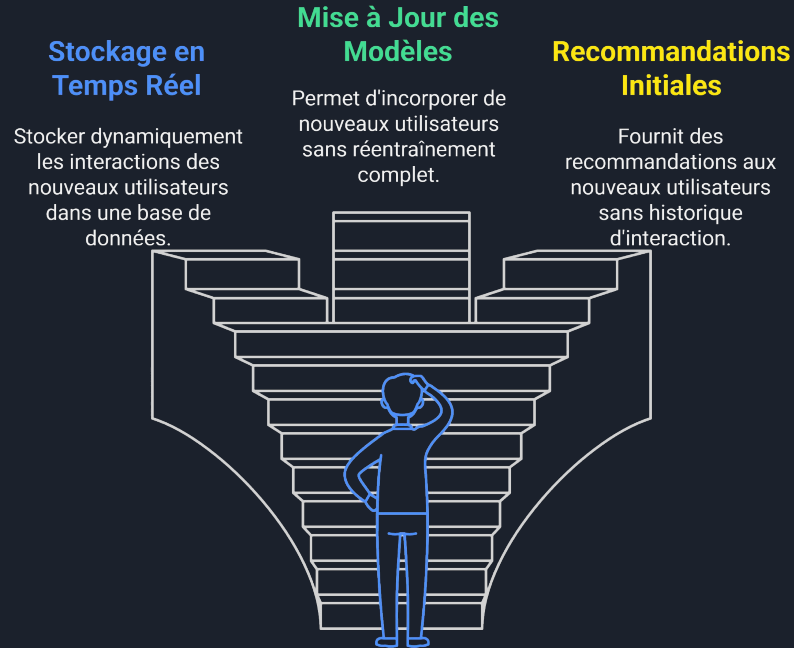
Les limites de l'architecture actuelle

Décomposer les défis de recommandation de système



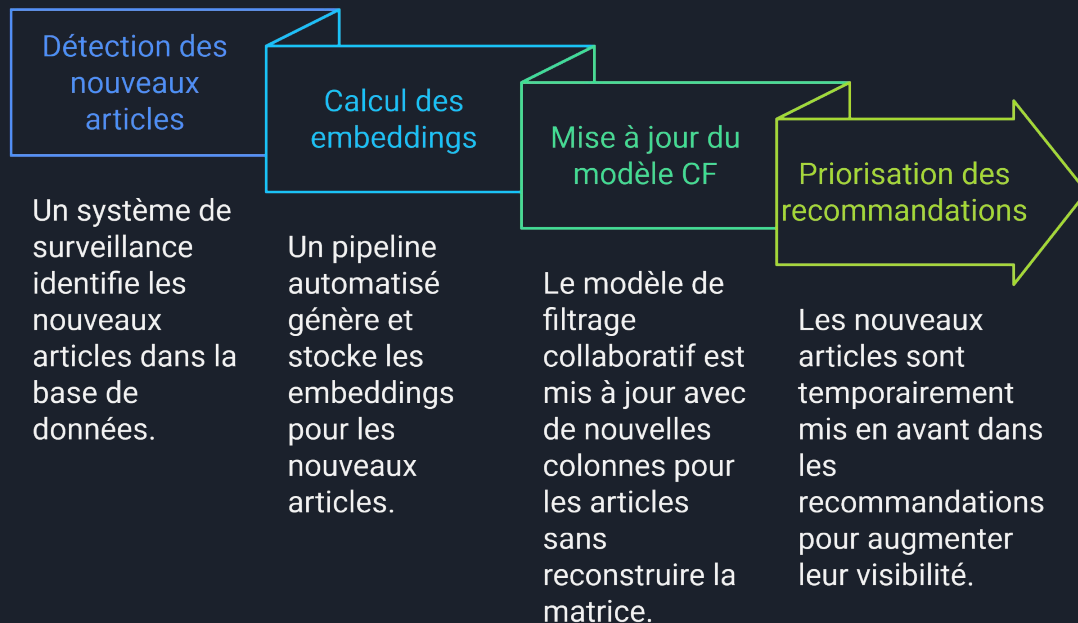
Gestion des nouveaux utilisateurs – Architecture cible

Comment gérer les nouveaux utilisateurs ?



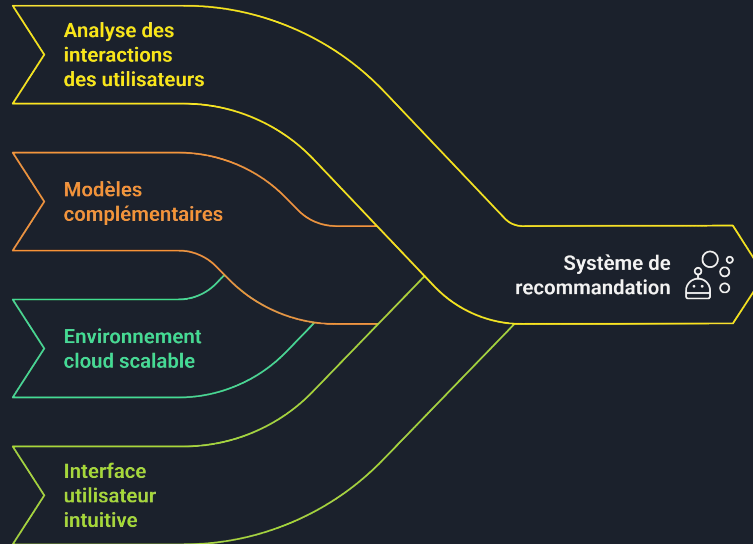
Gestion des nouveaux articles – Architecture cible

Processus d'intégration des nouveaux articles



Conclusion

Système de recommandation actuel



Comment améliorer la solution pour la rendre plus dynamique ?

Gestion des utilisateurs
Mettre à jour les modèles de manière incrémentale pour ajouter automatiquement de nouveaux utilisateurs.

Intégration des articles
Recalculer les embeddings et mettre à jour la matrice CF pour intégrer de nouveaux articles.

Diversité des recommandations

Élargir les recommandations pour éviter de se limiter à une seule catégorie.

Avez-vous des questions?

